

Corrigé – Trois problèmes pour entrer dans les probabilités

BTS ATI / CRSA – Systèmes automatisés et industrialisation

Boîte à outils du dénombrement. Soit n objets.

- **Permutation** (ordonner les n objets) : $n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1$.
- **Arrangement** de p parmi n (choisir *et* ordonner p objets **distincts**, sans répétition) : $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} = n \times (n-1) \times \cdots \times (n-p+1)$.
- **p -liste** (p -uplet, choix ordonné **avec répétition** possible) : n^p .
- **Combinaison** de p parmi n (choisir p objets **sans** tenir compte de l'ordre) : $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$.

La bonne question : l'ordre compte-t-il ? Y a-t-il répétition ?

Problème 1 : compter, ce n'est pas si simple

Correction – Q1 : l'ordre de lancement (permutations)

On ordonne les 6 OF, tous distincts, sans répétition : c'est une **permutation** de 6 éléments.

$$6! = 720 \text{ séquences de production.}$$

Pour 10 OF : $10! = 3\,628\,800$ séquences. Passer de 6 à 10 OF multiplie le nombre de séquences par plus de 5000 : l'ordonnancement « à la main » devient vite ingérable.

Correction – Q2 : code et table d'entrées (p -listes)

Code du pupitre : 4 positions, chacune parmi 10 chiffres, **avec répétition** : c'est une 4-**liste** de l'ensemble $\{0, 1, \dots, 9\}$.

$$10^4 = 10\,000 \text{ codes.}$$

Table d'entrées : 20 capteurs, chacun dans 2 états (0 ou 1) : c'est une 20-**liste** de $\{0, 1\}$.

$$2^{20} = 1\,048\,576 \text{ états possibles.}$$

Correction – Q3 : durée d'un test exhaustif

Une minute par configuration, 7 h par jour = $7 \times 60 = 420$ configurations testables par jour.

$$\frac{1\,048\,576}{420} \approx 2\,497 \text{ jours de travail, soit environ 11 ans (à 220 jours/an).}$$

Tester *toutes* les configurations est matériellement impossible : c'est le sens de la démarche.

Correction – Q4 : la séquence d'outils (arrangement, p -liste, combinaison)

On choisit 4 outils **différents** parmi 8 et l'**ordre compte** (c'est une séquence) : **arrangement**.

$$A_8^4 = 8 \times 7 \times 6 \times 5 = 1\,680 \text{ séquences.}$$

Si un outil pouvait **resservir** (répétition autorisée), l'ordre comptant toujours : **4-liste**, $8^4 = 4\,096$.

Si seul comptait le choix des 4 outils, sans l'ordre : **combinaison**, $\binom{8}{4} = 70$.

Situation	Ordre ?	Répétition ?	Nombre
Séquence de 4 outils distincts	oui	non	$A_8^4 = 1\,680$
Séquence avec outils réutilisables	oui	oui	$8^4 = 4\,096$
Choix de 4 outils (sans ordre)	non	non	$\binom{8}{4} = 70$

Correction – Q5 : conclusion

Le nombre de cas explose (factorielle, puissance). On ne teste jamais tout : on **échantillonne**, on **modélise** et on **raisonne en probabilités**. C'est exactement l'objet du module.

Correction – Bonus : paires de capteurs (combinaison)

On choisit 2 capteurs parmi 20, l'ordre n'ayant pas de sens (une paire) : **combinaison**.

$$\binom{20}{2} = \frac{20 \times 19}{2} = 190 \text{ paires.}$$

Problème 2 : le bon sens suffit-il ?

Correction – Q1 : nombre de prélèvements

On prélève 2 capteurs **simultanément** parmi 12 : l'ordre n'intervient pas, c'est une **combinaison**.

$$\binom{12}{2} = \frac{12 \times 11}{2} = 66 \text{ prélèvements possibles.}$$

Correction – Q2 : prélèvements sans aucun défectueux

Il y a $12 - 3 = 9$ capteurs sains. On en choisit 2 :

$$\binom{9}{2} = \frac{9 \times 8}{2} = 36 \text{ prélèvements sans défectueux.}$$

Correction – Q3 : les probabilités

$$P(\text{aucun défectueux}) = \frac{36}{66} = \frac{6}{11} \approx 0,5455.$$

Par l'**événement contraire** :

$$P(\text{au moins un défectueux}) = 1 - \frac{6}{11} = \frac{5}{11} \approx 0,4545 \text{ } (\approx 45,5 \%).$$

Bien plus que les « 25 % » souvent avancés.

Correction – Q4 : sur 100 cellules

$100 \times 0,4545 \approx 45$ cellules partiraient avec au moins un capteur défectueux. C'est considérable.

Correction – Q5 : prélèvement de 3 capteurs

$$P(\text{aucun défectueux}) = \frac{\binom{9}{3}}{\binom{12}{3}} = \frac{84}{220} = \frac{21}{55} \approx 0,3818,$$

donc

$$P(\text{au moins un}) = 1 - \frac{21}{55} = \frac{34}{55} \approx 0,6182 \text{ } (\approx 61,8 \%).$$

Prélever un capteur de plus fait bondir le risque de 45,5 % à 61,8 %.

Pourquoi « 25 % » et « 50 % » sont faux.

« $3/12 = 25 \%$ » est la probabilité qu'un capteur tiré soit défectueux, pas celle d'en avoir au moins un sur *deux* tirages.

« $\frac{3}{12} + \frac{3}{12} = 50 \%$ » additionne deux événements qui **se recouvrent** (les deux capteurs peuvent être défectueux en même temps) : on compte deux fois ce cas. On ne somme des probabilités que pour des événements **incompatibles**. La méthode sûre passe par l'événement contraire « aucun défectueux ».

Problème 3 : quand l'intuition se trompe lourdement

Correction – Q1 : le tableau sur 10 000 pièces

1 % de 10 000 = 100 pièces défectueuses, donc 9 900 conformes.

- Défectueuses rejetées : 95 % de 100 = 95 ; acceptées à tort : 5.
- Conformes rejetées à tort : 5 % de 9 900 = 495 ; acceptées : 9 405.

Sur 10 000 pièces	Rejetée	Acceptée	Total
Réellement défectueuse	95	5	100
Conforme	495	9 405	9 900
Total	590	9 410	10 000

Correction – Q2 : proportion réellement défectueuse parmi les rejets

Sur 590 pièces rejetées, 95 sont réellement défectueuses :

$$\frac{95}{590} \approx 0,161 \quad (\approx 16,1 \%).$$

Une pièce rejetée n'a qu'**environ 16 % de chances** d'être vraiment défectueuse : l'immense majorité des rejets sont de fausses alertes. Résultat très contre-intuitif.

Correction – Q3 : notations

On a calculé $P_R(D)$ = probabilité d'être défectueuse *sachant* que la pièce est rejetée : $P_R(D) \approx 0,161$.

À ne pas confondre avec $P_D(R)$ = probabilité d'être rejetée *sachant* que la pièce est défectueuse, qui est la performance annoncée de la station : $P_D(R) = 0,95$.

Passer de l'une à l'autre, c'est exactement ce que fait la **formule de Bayes**.

Correction – Q4 : flux à 20 % de défauts, même station

20 % de 10 000 = 2 000 défectueuses, 8 000 conformes.

- Défectueuses rejetées : 95 % de 2 000 = 1 900.
- Conformes rejetées à tort : 5 % de 8 000 = 400.
- Total des rejets : 1 900 + 400 = 2 300.

$$P_R(D) = \frac{1\,900}{2\,300} \approx 0,826 \quad (\approx 82,6 \%).$$

Avec la **même** station, un rejet est maintenant fiable à 83 %.

Correction – Q5 : conclusion pour l'industrialisation

La fiabilité d'un rejet dépend surtout de la **proportion de défauts dans le flux présenté** à la station, pas seulement de la performance de la station. Une excellente station appliquée à un flux très sain génère surtout des fausses alertes (16 % de vrais défauts) ; la même station sur un flux dégradé devient fiable (83 %).

Leçon métier : on règle un contrôle automatique *en fonction du taux de défaut attendu*, et on se méfie d'un taux de rejet élevé quand la production est bonne.

Les trois piliers de la séquence [S01]. Dénombrer (permutation, arrangement, p -liste, combinaison) avant de calculer une probabilité ; passer par l'événement contraire pour « au moins un » ; distinguer $P_D(R)$ de $P_R(D)$ (formule de Bayes).

Corrigé – Pôle Formation UIMM – Centre-Val de Loire • S. JAUBERT